

統計、機率與空間圖形

數學・國三下建議進度・math-19・2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

在等可能情況下，事件機率 = 有利結果數 ÷ 所有結果數。立體表面積計算外露的面，體積衡量所占空間。

拆開理解，再連起來

- 1. 在等可能情況下，事件機率 = 有利結果數 ÷ 所有結果數。
- 2. 立體表面積計算外露的面，體積衡量所占空間。

統計量各回答什麼問題

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
平均數	總和除以筆數，易受極端值影響	1、2、3、4、20 的平均為 6
中位數	排序後的中央位置	同一資料中位數為 3；偶數筆取中央兩數平均
全距	最大值減最小值	$20 - 1 = 19$
四分位距	$Q3 - Q1$ ，描述中間約半數資料散布	盒子長不代表筆數多；盒內通常涵蓋中間約半數資料

▼ 先遮住講義：我能解釋「統計、機率與空間圖形」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

列出擲兩枚公平硬幣的全部有序結果，計算恰一正面機率。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

等可能樣本空間與兩步抽取

機率 = 符合條件的等可能結果數 ÷ 所有等可能結果數。必須先確認每一個基本結果等可能，不能直接把不同總和當作等可能。

兩袋各獨立抽一球，可用二維表列出所有有序結果。若是不放回抽取，第二步的可能結果會改變，不能照用獨立抽取的表格。

條件、做法與檢核

辨識	做法	檢核
列舉	甲袋 1、2；乙袋 2、3	(1,2)、(1,3)、(2,2)、(2,3)
求和	總和為 3、4、4、5	4 出現兩次
機率	$P(\text{總和}=4) = 2/4 = 1/2$	不同總和的機率不相同

自己試一次：甲袋 1、2、3，乙袋 1、2，各獨立等可能抽一球，總和 3 的機率是多少？

▼ 查看理由

六個等可能結果中，(1,2)、(2,1) 合格，所以是 $2/6 = 1/3$ 。

02 例題與推理

示範：公平骰子出現大於 4 的結果為 5、6，機率 $2/6 = 1/3$ 。邊長 3 的正方體體積 27、表面積 54。

易錯提醒：抽樣次數少時，實際頻率不一定等於理論機率；無放回抽取會改變後續條件。

再學深一點：觀念到解題

平均數描述數值的平衡位置，中位數描述排序中央，兩者反映不同特徵。機率計算則先界定等可能的基本結果；不能把不等可能的事件各算成一種結果再平均。

原創示範題 / 情境任務

五次得分是 2、4、4、5、20。求平均數、中位數，並說明哪個較能描述多數得分。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 總和 35，平均數為 $35 \div 5 = 7$ 。
2. 資料已排序，中央第三筆是 4，所以中位數為 4，眾數也是 4。
3. 大多數資料落在 2 到 5，極端值 20 拉高平均數，中位數較接近本組常見水準。

驗算與適用界線

不能說平均數「算錯」；要說明描述目的與極端值如何影響它。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

列出擲兩枚公平硬幣的全部有序結果，計算恰一正面機率。

1. 擲兩枚公平硬幣，恰好一枚正面的機率？

- A. $1/4$
 - B. $1/3$
 - C. $1/2$
 - D. $3/4$
-

2. 半徑 3、高 4 的圓柱體積是？

- A. 12π
 - B. 24π
 - C. 36π
 - D. 48π
-

04 答案與回想檢核

1. C 正正、正反、反正、反反四種等可能結果，有利兩種，所以 $1/2$ 。

2. C 底面積 $\pi \times 3^2 = 9\pi$ ，乘高 4 得 36π 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。